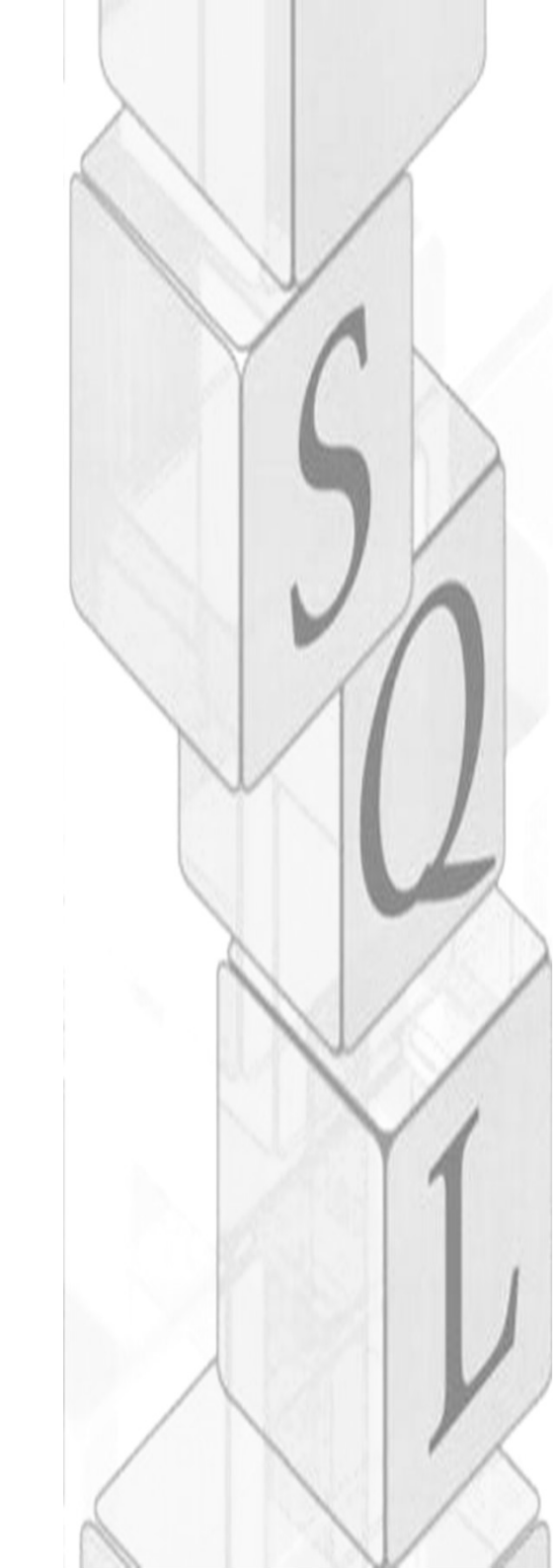


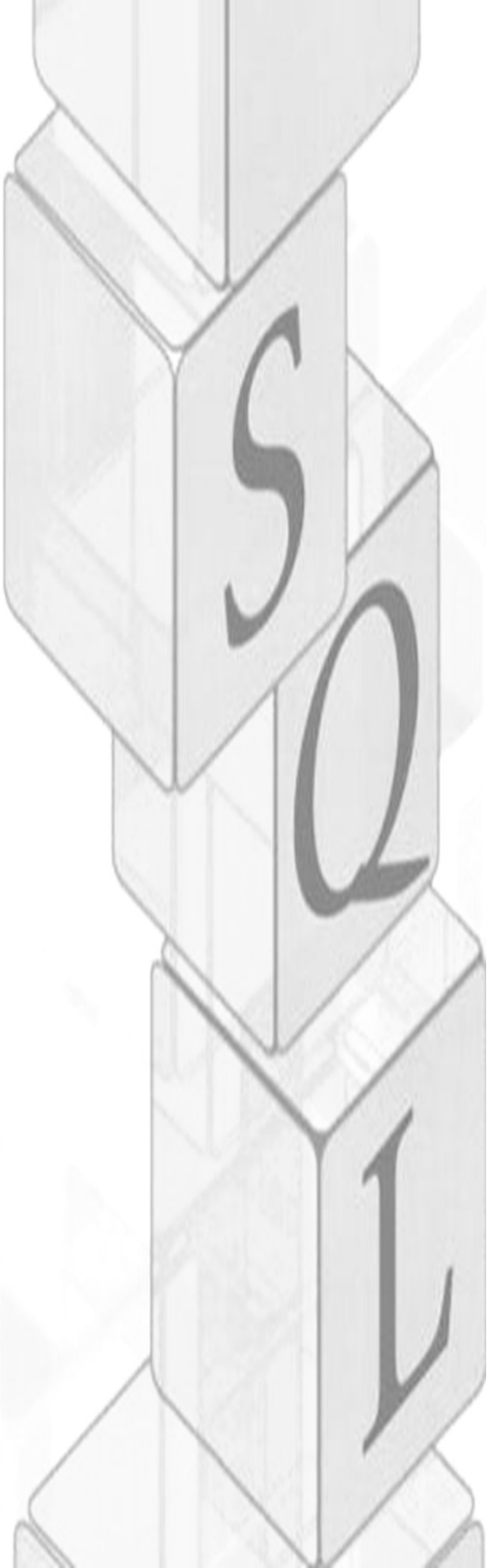


Introduction

Le SQL (Structured Query Language) est un langage universel de gestion des bases de données.

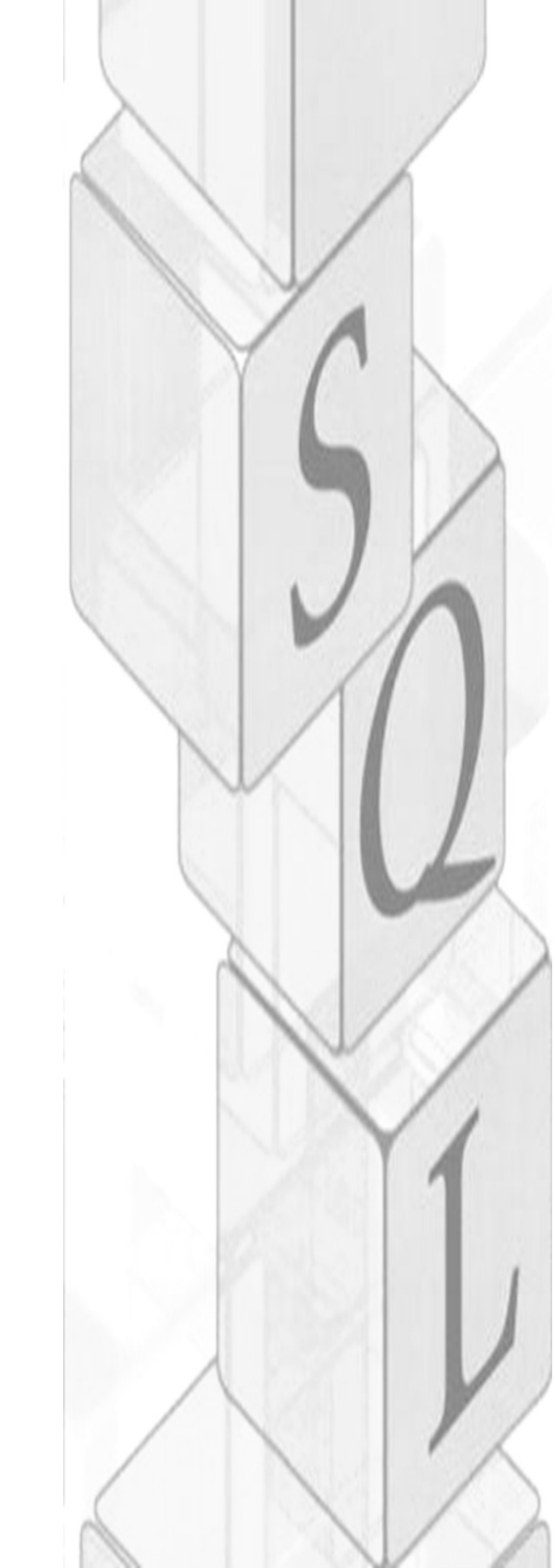
Il a une triple fonction :

- **LDD Langage de Définition des Données.**
La commande CREATE TABLE
- **LMD Langage de Manipulation des Données.**
La commande INSERT
La commande UPDATE
La commande DELETE
La commande **SELECT**
- **LCD Langage de Contrôle des Données.**
La commande GRANT
La commande Revoke



L'instruction **SELECT**

1. Base de données
2. Syntaxe
3. Opérateurs
4. Exercice
5. Correction
6. Synthèse
7. Application



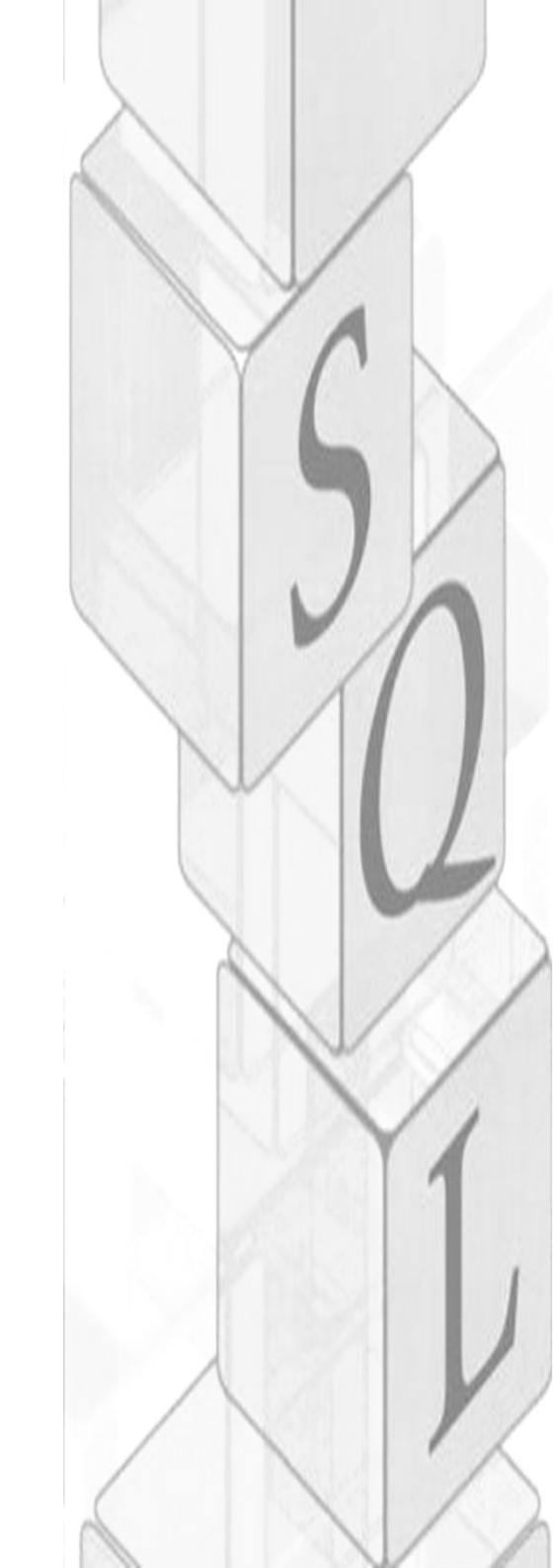
1. Base de données

Chanson(N°_chanson, Nom_chanson, Année_de_création, #N°_Interprète, #N°Album)

Interprète(N°_Interprète, Nom_ Interprète, Prénom_ Interprète)

Album(N°_Album, Nom_ Album, Label)

Concert(N°Concert, #N°_Interprète, Année_concert)



2. Syntaxe

SELECT
FROM
[WHERE]
[ORDER BY]

a. SELECT (Projection)

Indique les champs à afficher dans la requête

Exemple : Afficher les noms chansons et leur année de création

Select Nom_Chanson, année_de_création ;

Remarque :

afin d'éviter les doublons, on précise **Distinct** dans Select

Select Distinct Nom_Chanson, année_de_création ;

b. FROM

Indique de quelle(s) table(s) proviennent les champs utilisés dans Cette requête.

Exemple : Afficher les noms chansons et leur année de création

Select Nom_Chanson, année_de_création
From Chanson ;

2. Syntaxe

c. WHERE (Restriction et Jointure)

1/ Elle Indique le critère de restriction

Exemple : Afficher les noms chansons et leur année de création de l'interprète 1.

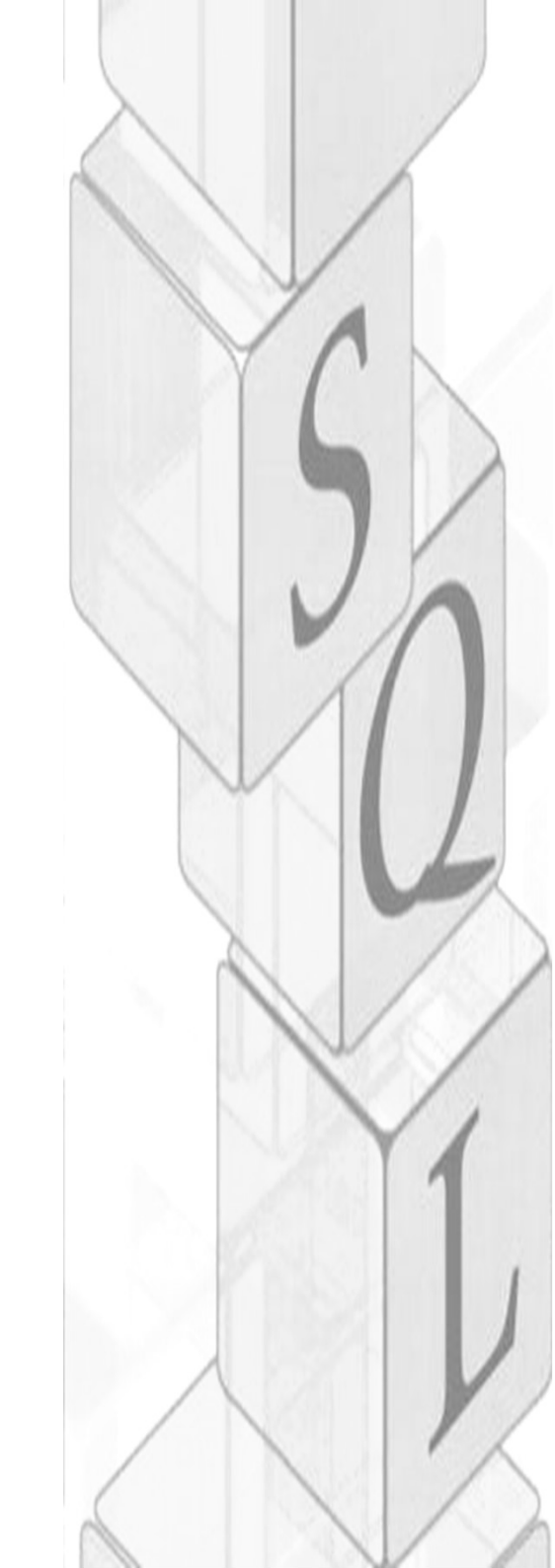
```
Select Nom_Chanson, année_de_création  
From Chanson  
Where N°_interprète = 1 ;
```

2/ Elle indique la condition de jointure

Exemple : Afficher les noms chansons et leur année de création de l'interprète Sardou.

```
Select Nom_Chanson, année_de_création  
From Chanson, Interprète  
Where Chanson.N°_interprète = Interprète.N°_interprète  
And Interprète.Nom_Interprète = "Sardou" ;
```

Remarque : On peut combiner plusieurs conditions de jointures et de restrictions en utilisant les mots clés **AND** (ET) et **OR** (OU)



2. Syntaxe

d. ORDER BY

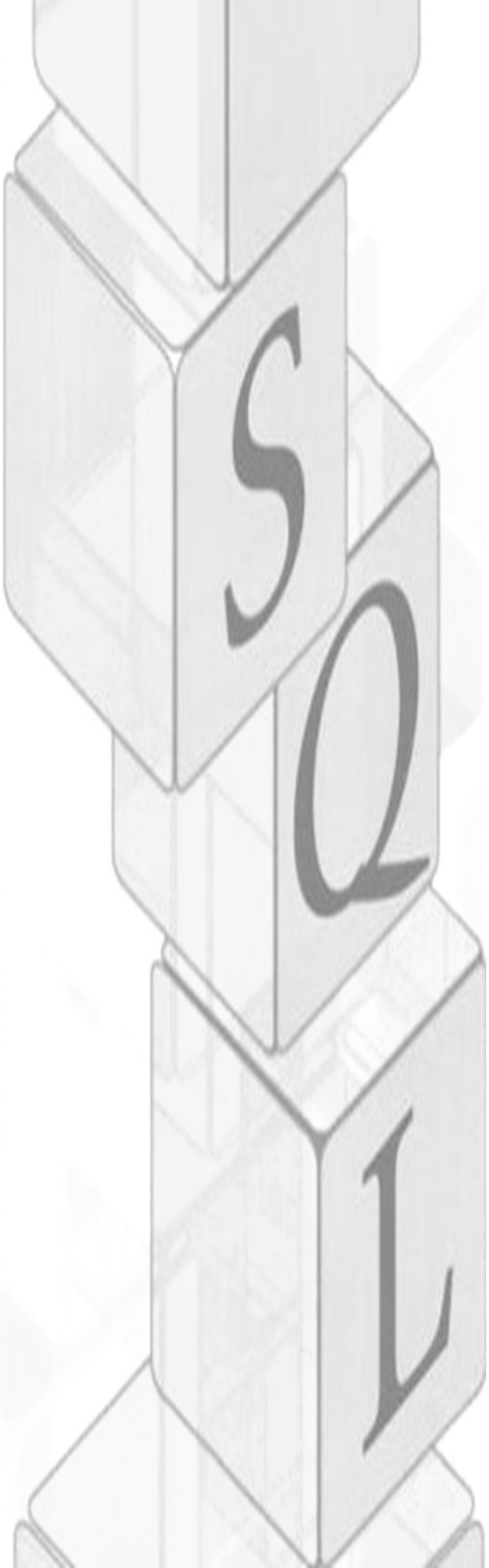
Indique le type de tri sur un ou plusieurs champs :

Exemple : Trier par ordre **croissant** le résultat selon **l'année de création**

```
Select Nom_Chanson, année_de_création  
From Chanson  
Where N°_interprète = 1  
Order by Année_de_création ASC ;
```

Exemple : Trier par ordre **décroissant** le résultat selon **l'année de création**

```
Select Nom_Chanson, année_de_création  
From Chanson  
Where N°_interprète = 1  
Order by Année_de_création DESC ;
```



2. Syntaxe

d. ORDER BY

Pour établir un tri sur plusieurs champs, on inscrit les champs en les séparant d'une virgule

Exemple : Trier par ordre **décroissant** le résultat selon **Le nom De la chanson** et **L'année de création**

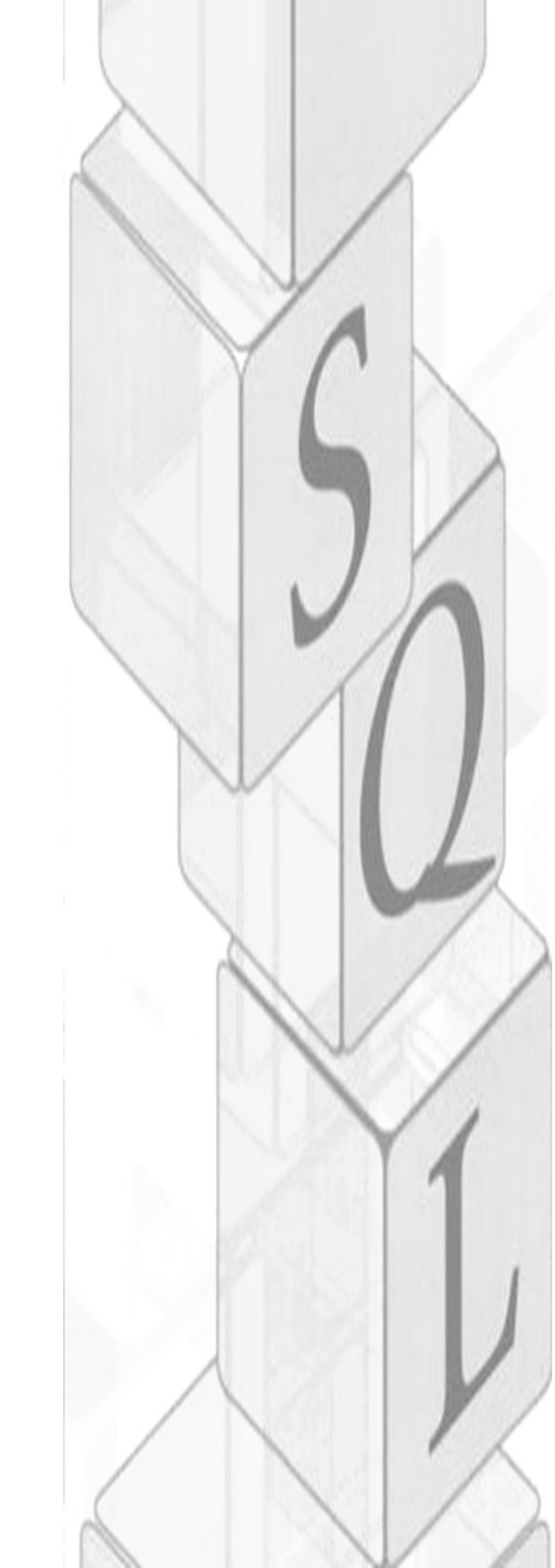
```
Select Nom_Chanson, année_de_création
```

```
From Chanson
```

```
Where N°_interprète = 1
```

```
Order by Nom_Chanson DESC , Année_de_création DESC ;
```

Remarque : L'ordre par défaut est l'ordre croissant.



3. Opérateurs

a. Comparaison à une valeur (=, <>, <, >, <=; >=)

=	: Egal
<>	: Différent
<	: Inférieur
>	: Supérieur
<=	: Inférieur ou égal
>=	: Supérieur ou égal

Remarques : on encadre par des

“ ” les valeurs de type texte et les valeurs de type date avec l’opérateur LIKE.

les valeurs de type date avec les autres opérateurs.

b. Comparaison à une fourchette (BETWEEN)

Exemple : Afficher les chanson des années 70.

Select Nom_Chanson, année_de_création

From Chanson

Where Année_de_création BETWEEN 1970 And 1980 ;

3. Opérateurs

c. Comparaison à une liste de valeurs (IN)

Exemple 1 : Afficher la liste des chansons de l'album "Live 96" et "En chantant".

```
Select *  
From Chanson, Album  
Where Chanson.N°album = Album.N°album  
And Nom_album IN ("Live 96", "En chantant") ;
```

Remarques :

* Spécifie tous les champs de la table concernée.

d. Comparaison à un filtre (LIKE)

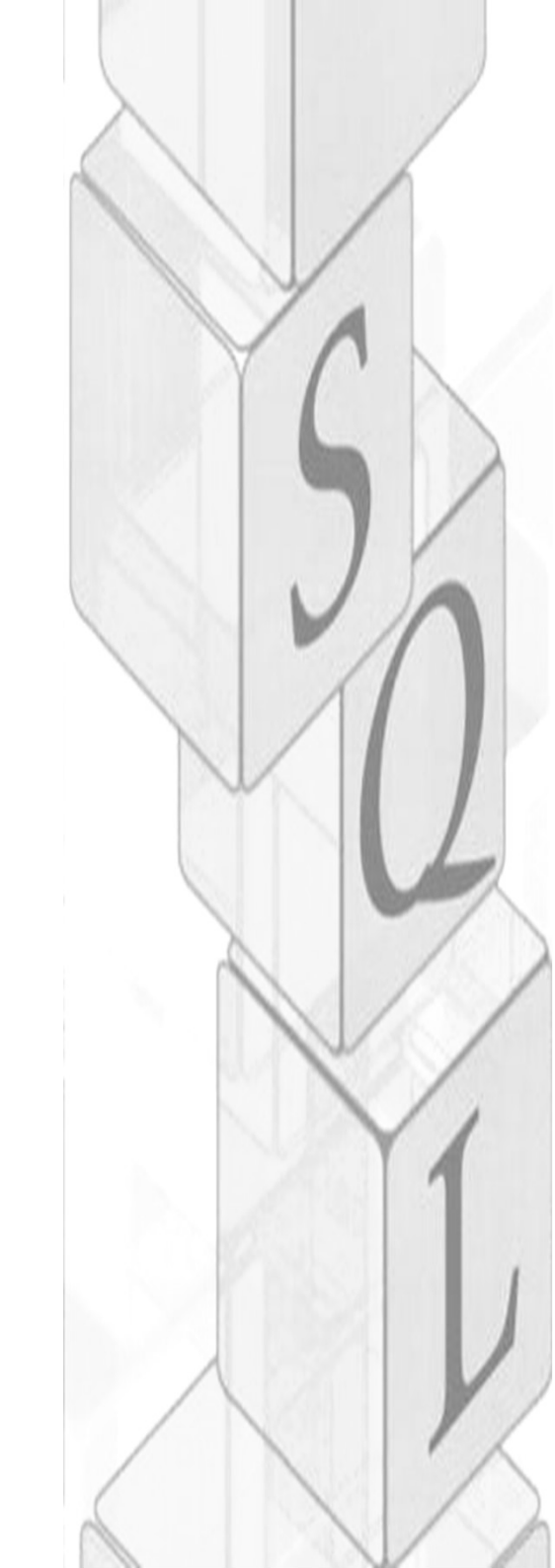
Exemple : Afficher la liste des chansons dont le nom Commencent par "Le".

```
Select Chanson.*  
From Chanson  
Where Nom_chanson LIKE "Le*";
```

Remarques (Opérateur LIKE) :

* Représente un ensemble quelconque de caractères

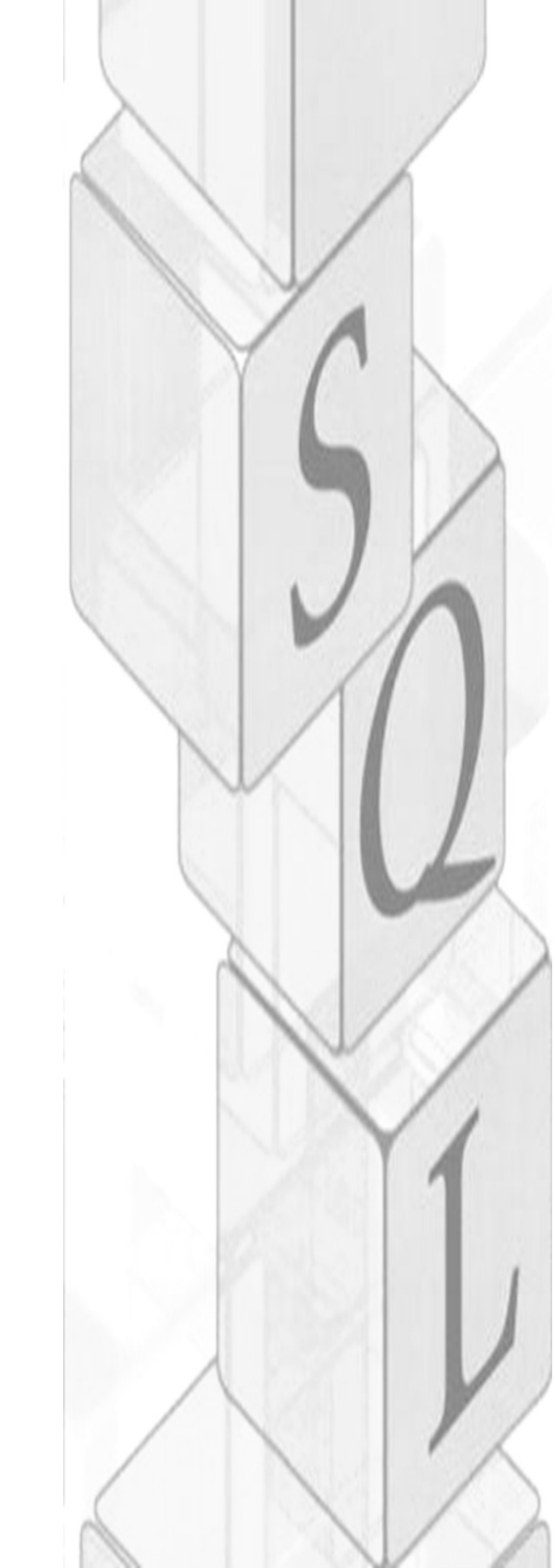
? Indique un quelconque caractère



4. Exercices

Afficher :

- a. les noms des chansons et leur année de création pour les chansons créées en 1997.
- b. les interprètes par ordre alphabétique inverse.
- c. Les chanson triées en fonction de leur année de création : de la plus récente à la plus ancienne, puis par ordre alphabétique en faisant apparaître le nom de la chanson et l'année de création.
- d. Les chansons créées avant 1990 et après 1980.
- e. Les chansons des interprètes n° 1 et 4. Ces chansons doivent avoir été créées après 1993.
- f. Les chansons des interprètes n° 1 et 4. Les chansons de l'interprète n °1 doivent avoir été créées après 1993.
- g. Les concerts des interprètes Sardou et Bruel.



5. Correction

A/ Select Nom_Chanson, Année_de_création From Chanson
Where Année_de_création = 1997;

B/ Select * From Interprète Order by Nom_Interprète Desc;

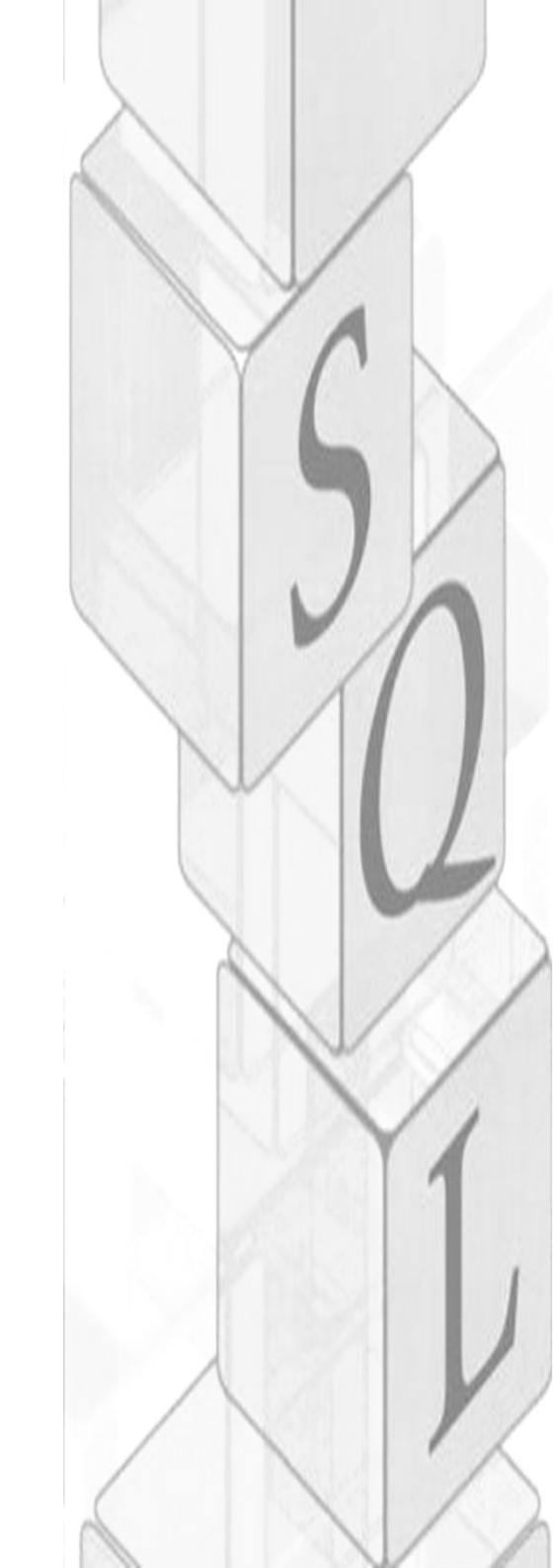
C/ Select Nom_Chanson, Année_de_création From Chanson Order by
Année_de_création Desc, Nom_Chanson ;

D/ Select * From Chanson Where Année_de_création Between 1980 and
1990 ;

E/ Select * From Chanson Where Année_de_création > 1993 And
(N°_interprète = 1 Or N°_interprète = 4);

F/ Select * From Chanson Where (Année_de_création > 1993 And
N°_interprète = 1) Or N°_interprète = 4;

G/ Select Concert.* From Concert As C, Interprète As I Where
C.N°_interprète = I.N°_interprète And I.Nom_interprète IN
("Sardou", "Bruel");



6. Synthèse

SELECT sert à sélectionner **tel et tel champs** dans les tables voulues. On sépare les champs par une **virgule**

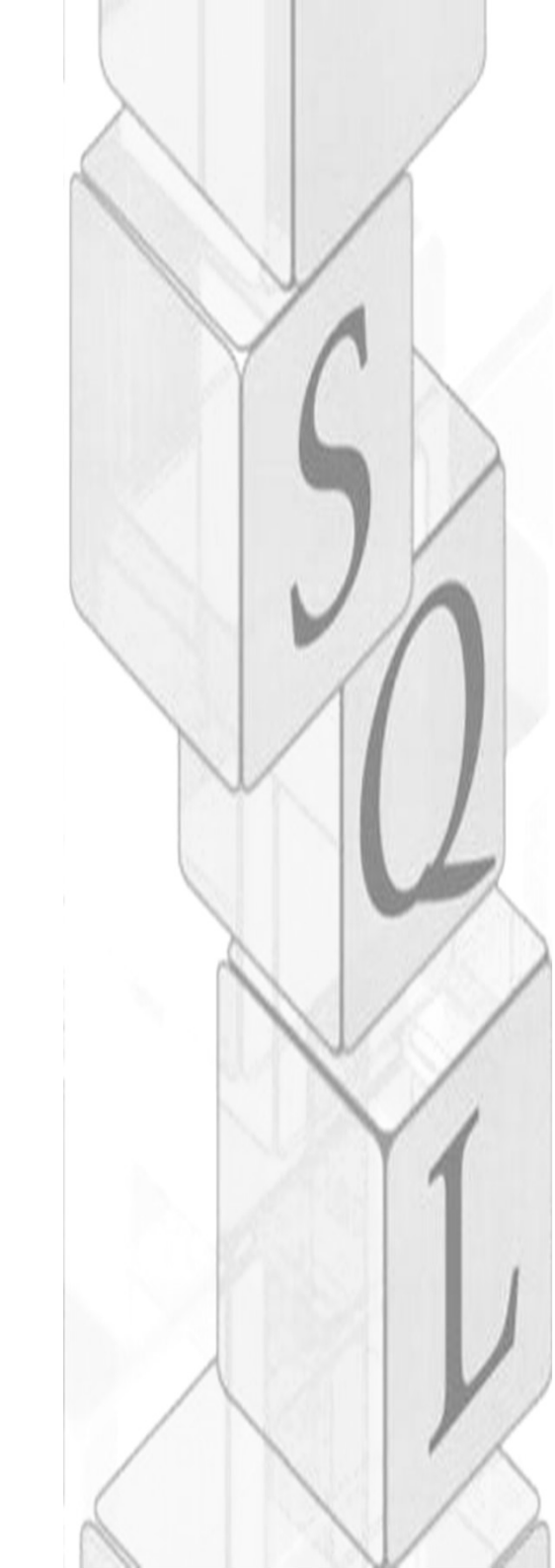
FROM sert à lister **les tables** dans lesquelles la requête doit puiser sa réponse. On sépare les champs par une **virgule**

WHERE permet de définir les **contraintes** de jointure et restriction

ORDER BY permet de spécifier un ordre de tri sur une ou plusieurs rubriques

Asc est l'ordre par défaut. C'est l'ordre croissant.

Desc est l'ordre décroissant



7. Application

a. Gestion des notes

Etudiant(NumEtu, Nom, Prénom, DateNais, #CodSex)

Sexe(CodSex, LibSex)

Matière(NumMat, NomMat, #NumEns)

Enseignant(NumEns, Nom, Prénom, Grade)

Evaluer(NumEtu, NumMat, Note)

- a. Afficher le nom et le prénom des garçons.
- b. Afficher le nom et le grade des enseignants.
- c. Afficher le nom et l'âge des filles.
- d. Afficher le nom et le prénom des enseignants de P1, P3, P5.
- c. Trier par ordre croissant les résultats des questions 1 et 3.
- d. Trier par ordre décroissant les résultats des questions 2 et 4.